

HỒ SƠ SẢN PHẨM

Hệ thống quản lý học tập và vận hành trung tâm

Xây dựng cho TopHSA · luyện thi Đánh giá năng lực HSA

76

bài học đã soạn

3

hợp phần HSA

6

vai trò người dùng

27

màn hình

Số liệu đo trực tiếp trên hệ thống ngày **14/09/2026**.

Tài liệu này sinh tự động từ chính mã nguồn và cơ sở dữ liệu — không gõ tay.

Mục lục

Tài liệu chia ba phần đọc độc lập được. Không ai phải đọc hết.

PHẦN A	Cho ban lãnh đạo — sản phẩm là gì, khác gì hệ thống khảo thí đang dùng, cần quyết những gì. <i>Đọc 10 phút.</i>
PHẦN B	Cho học vụ và giảng viên — ai làm được gì, từng luồng thao tác, màn hình nào ở đâu.
PHẦN C	Cho bên kỹ thuật — kiến trúc, mô hình dữ liệu, phân quyền, điểm nối hệ thống.
PHẦN D	Cần gì từ TopHSA — dữ liệu, thông tin, quyết định. Mỗi mục ghi rõ nó đang chặn việc gì.
PHẦN E	Làm tiếp được ngay — những việc không phải chờ TopHSA.

PHẦN A

Cho ban lãnh đạo

Phần này trả lời ba câu: sản phẩm này làm được gì cho trung tâm, nó khác gì hệ thống khảo thí TopHSA đang dùng, và TopHSA cần quyết những gì để đi tiếp.

A.1 Sản phẩm này là gì

Đây là **phần mềm vận hành trung tâm** — thứ nằm giữa lúc một học viên ghi danh và lúc em ấy đi thi. Nó trả lời những câu mà một trung tâm phải trả lời mỗi ngày:

- **Em ấy có đi học không?** Điểm danh từng buổi, và phân biệt rõ "vắng" với "giảng viên chưa tick".
- **Em ấy học tới đâu?** Bao nhiêu bài đã xong trên tổng số, theo từng hợp phần HSA.
- **Em ấy yếu chỗ nào?** Đo theo từng chủ đề, không phải một điểm trung bình chung.
- **Phụ huynh biết gì?** Mỗi kỳ một tờ báo cáo, gửi qua email, kèm bản PDF in được.
- **Trung tâm nhìn thấy gì?** Bảng điều khiển toàn trung tâm, và cơ sở tính học phí theo buổi.

Sản phẩm còn có phần **tự học** cho học viên: 76 bài đã soạn, ba hợp phần HSA, kèm thi thử và lộ trình cá nhân.

A.2 Khác gì hệ thống khảo thí TopHSA đang dùng

Hai hệ thống làm hai việc khác nhau, và chỗ chồng lấn rất nhỏ.

	Hệ thống khảo thí hiện tại	Hệ thống này
Trả lời câu hỏi	Bài thi này em làm được bao nhiêu điểm?	Em này học hành thế nào trong suốt khóa?
Đơn vị thời gian	Một buổi thi	Cả một đợt học, nhiều tuần
Nắm giữ	Ngân hàng câu hỏi, ma trận đề, tổ chức thi, giám sát	Lớp học, buổi học, điểm danh, giáo trình, học phí, báo cáo phụ huynh
Người dùng chính	Cán bộ khảo thí	Học vụ, giảng viên, học viên, phụ huynh

Khuyến nghị: không làm lại ngân hàng câu hỏi và ma trận đề ở bên này. Hệ thống khảo thí đã có, và làm lại là tốn hai lần cho cùng một việc. Thứ nên nói là **kết quả thi** — xem Phần D.

A.3 Hiện trạng — đo ngày 14/09/2026

Bảng dưới là ảnh chụp thật của hệ thống, không phải kế hoạch.

Hạng mục	Số lượng	Ý nghĩa
Bài học đã soạn	76	Chia cho 3 hợp phần HSA. Nội dung đã nằm trong hệ thống, học được ngay.
Màn hình	27	Đã dựng và chạy được, không phải bản vẽ.
Vai trò người dùng	6	Mỗi vai thấy đúng phần việc của mình.
Tài khoản đang có	5	Trong đó 3 học viên. Đây là môi trường chạy thật, chưa mở rộng.
Lớp học	1	Một lớp mẫu, 16 buổi, 0 lượt điểm danh.
Liên lạc phụ huynh đã khai	0	Chưa em nào. Đây là thứ chặn việc gửi báo cáo — xem Phần D.

Độc bảng này cho đúng: phần *chức năng* đã dựng xong và kiểm kỹ; phần *dữ liệu* mới có một lớp mẫu. Hệ thống chưa từng chạy với một lớp thật của TopHSA — và đó chính là bước tiếp theo.

A.4 Bốn việc cần TopHSA quyết

#	Việc	Đang chặn điều gì
1	Cho một lớp thật chạy thử — một lớp, một giảng viên, một đợt	Không có lớp thật thì không biết luồng nào vướng khi dùng hàng ngày.
2	Địa chỉ email của trung tâm (dạng <i>tên@tophsa.vn</i>)	Báo cáo phụ huynh đã dựng xong nhưng chưa gửi được dưới danh nghĩa trung tâm.
3	Cách lấy kết quả thi thử từ hệ thống khảo thí	Ô "điểm thi thử" trong báo cáo phụ huynh đang trống.
4	Quy trình thu học phí thật	Hệ thống mới dựng phần đếm buổi; chưa dựng phần tiền vì chưa biết quy trình.

Chi tiết từng mục ở **Phần D**.

PHẦN B

Cho học vụ và giảng viên

Ai làm được gì, và mỗi việc đi qua những màn hình nào.

B.1 Sáu vai trò

Nguyên tắc xuyên suốt: **quyền theo ngữ cảnh, không theo chức danh**. "Được xem lớp này" nghĩa là "tôi có phụ trách lớp này", chứ không phải "tôi là giảng viên nên xem được mọi lớp".

Vai trò	Thấy gì	Làm được gì	KHÔNG làm được
Quản trị viên	Toàn bộ	Mọi việc: tài khoản, vai trò, lớp, đợt, giáo trình, báo cáo	—
Quản lý học vụ	Mọi lớp	Quản lý lớp, đợt học và ngày nghỉ; sinh lịch cả kỳ; báo cáo lớp và báo cáo phụ huynh	Đổi vai trò · đặt lại mật khẩu
Giảng viên	Lớp mình phụ trách	Buổi học (kể cả sinh lịch cả kỳ), điểm danh, giao bài, chấm, gửi báo cáo phụ huynh	Lớp của người khác · khai ngày nghỉ của đợt
Trợ giảng	Lớp được gán	Tạo từng buổi, điểm danh, giao bài, chấm bài	Xoá buổi · sinh lịch cả kỳ · mở báo cáo phụ huynh · tải file có cột liên lạc
Học viên	Dữ liệu của chính mình	Học, thi thử, xem lộ trình và bản đồ năng lực	Dữ liệu của bạn học
Biên tập nội dung	Giáo trình	Soạn bài, nhập đề thi thử	Lớp học · học viên · báo cáo

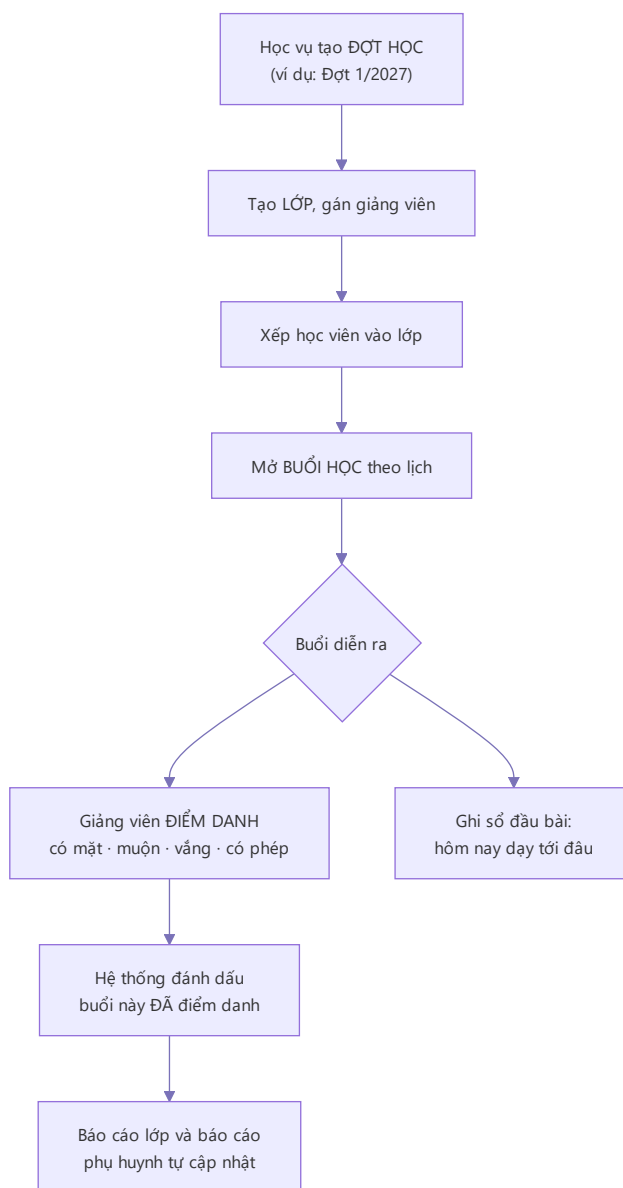
Ranh giới về dữ liệu liên lạc: trợ giảng *nhìn được* email học viên trên màn điểm danh và chấm bài (vì có em chưa điền tên, email là thứ duy nhất để biết đang tick cho ai), nhưng *không mang ra ngoài được* — báo cáo phụ huynh bị chặn, và hai tệp CSV của lớp bị bỏ cột email và số điện thoại. **Liên hệ phụ huynh do trung tâm nhập thì học viên không sửa được** — chỉ tự điền được ô còn trống (chốt 14/09/2026), để không em nào đổi được địa chỉ nhận báo cáo về chính mình.

B.2 Ai làm được việc gì — sơ đồ



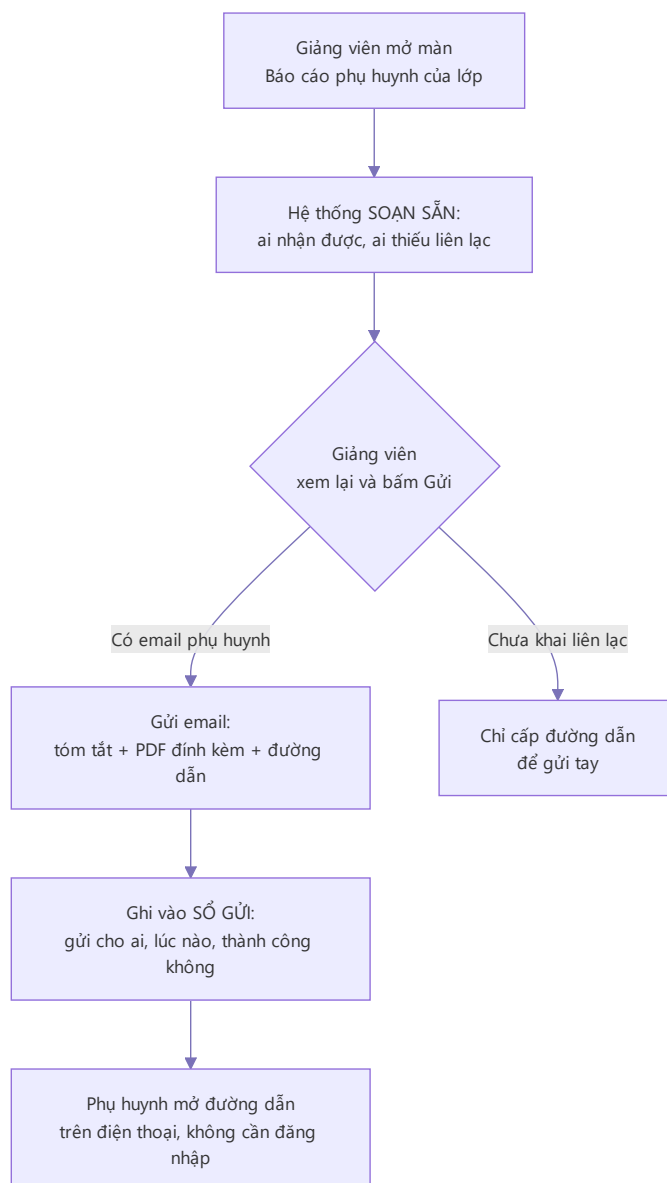
Phụ huynh **không có tài khoản**. Họ mở báo cáo bằng một đường dẫn riêng, có hạn dùng và thu hồi được — đây là quyết định có chủ ý, để không phải quản lý thêm một loại tài khoản nữa.

B.3 Luồng 1 — Mở lớp và dạy



Một chi tiết quan trọng: hệ thống phân biệt **"em vắng"** với **"giảng viên chưa tick"**. Buổi chưa điểm danh không bao giờ bị tính thành buổi vắng của học viên — nó được báo riêng là việc còn tồn của giảng viên. Gộp hai thứ này là vu cho học viên một buổi nghỉ, và lời buộc tội ấy đi thẳng về nhà trong tờ báo cáo.

B.4 Luồng 2 — Báo cáo phụ huynh

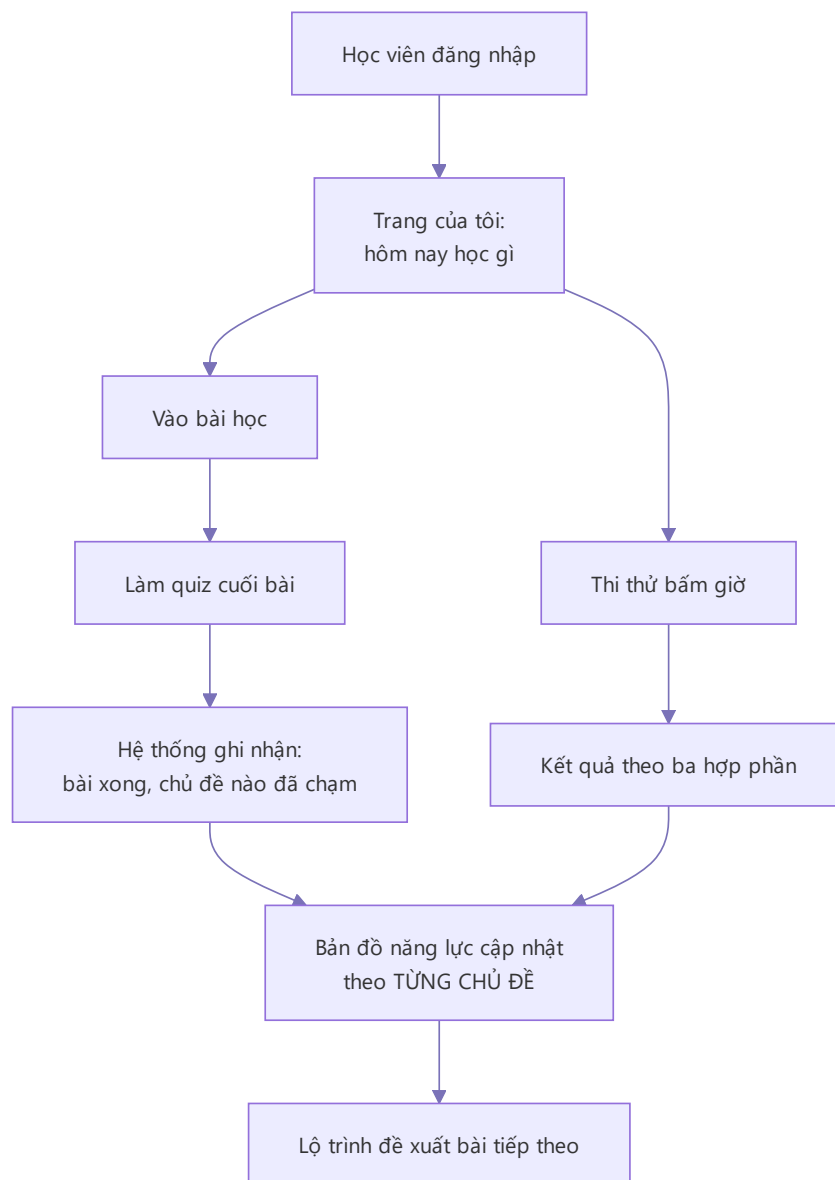


Ba phần trong một lá thư, mỗi phần một việc:

Phần	Nội dung	Vì sao có
Tóm tắt trong thư	Chuyên cần, số bài đã xong, điểm thi thử, hai chủ đề yếu nhất	Phụ huynh mở thư trên điện thoại giữa lúc bận và thường không bấm gì thêm.
PDF đính kèm	Bản đầy đủ 5 mục, in ra được	Mang đi họp được, và còn nguyên khi đường dẫn đã hết hạn.
Đường dẫn	Bản luôn cập nhật	Điểm danh sửa sau khi gửi thì đường dẫn hiện số đúng. Thư nói rõ khác biệt này.

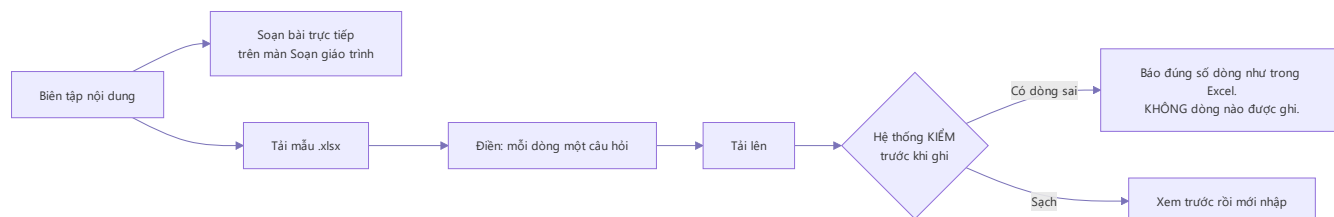
Không có gì tự động bắn đi. Mỗi lượt gửi cần một cái gật của con người. Một tin đã tới phụ huynh thì không thu về được, nên hệ thống hỏi lại kèm *đúng số người sẽ nhận* — không hỏi "bạn có chắc không".

B.5 Luồng 3 — Học viên học và thi thử



Năng lực đo **theo từng chủ đề**, không quy thành một điểm trung bình. Bình quân hoá 20 chủ đề thành một con số sẽ che mất đúng thông tin dùng được — "em yếu ở Số học" — và để ra một con số thứ hai không khớp bản đồ mà chính em ấy nhìn thấy.

B.6 Lũuồng 4 — Soạn giáo trình và nhập đề



Nguyên tắc "một dòng sai thì không dòng nào được ghi" là có chủ ý: nhập một nửa rồi hỏng là trạng thái khó dọn nhất — người dùng không biết đã vào tới đâu.

B.7 Toàn bộ 27 màn hình

Màn hình	Ai vào được	Làm gì ở đó
Trang giới thiệu	Bất kỳ ai	Giới thiệu trung tâm, thử ba câu hỏi mẫu, xem tờ báo cáo mẫu
Đăng nhập	Bất kỳ ai	Đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại
Báo cáo phụ huynh	Người có đường dẫn	Xem báo cáo học tập của con — không cần tài khoản
Trang của tôi	Học viên	Lớp của bạn (buổi tới, link phòng, chuyên cần của mình), hôm nay học gì, tiến độ, chuỗi ngày học, ba hợp phần
Danh sách khoá	Học viên	Ba hợp phần HSA, chọn khoá để vào
Chi tiết khoá	Học viên	Danh sách bài, tiến độ từng bài
Bài học	Học viên	Học nội dung, làm quiz cuối bài
Thi thử	Học viên	Làm đề bấm giờ, xem kết quả theo hợp phần
Bài tập của tôi	Học viên	Bài giảng viên giao, nộp bài
Khảo sát	Học viên	Khảo sát đầu vào để dựng lộ trình
Đổi mật khẩu	Mọi người đã đăng nhập	Đổi mật khẩu của chính mình
Việc hôm nay	Giảng viên · trợ giảng · học vụ	Gom mọi lớp: buổi sắp tới, buổi chưa điểm danh, bài chưa chấm, em vắng liền, em cần chú ý (hai mục cuối không cho trợ giảng)
Buổi học & điểm danh	Giảng viên · trợ giảng	Tạo buổi, sinh lịch cả kỳ (trừ trợ giảng), điểm danh, ghi sổ đầu bài, xuất tệp
Bài tập của lớp	Giảng viên · trợ giảng	Giao bài, xem ai đã nộp
Chấm bài	Giảng viên · trợ giảng	Đọc bài làm, chấm điểm, nhận xét
Báo cáo cả lớp	Giảng viên · học vụ	Bảng điều khiển lớp, nhập liên hệ phụ huynh cả lớp, gửi báo cáo phụ huynh, xuất Excel và PDF
Tờ báo cáo một em	Giảng viên · học vụ	Xem đúng tờ phụ huynh sẽ nhận, cấp và thu hồi đường dẫn
Tổng quan trung tâm	Quản trị · học vụ	Số liệu toàn trung tâm: lớp, học viên, tiến độ, cảnh báo
Tài khoản	Quản trị viên	Tạo tài khoản, đổi vai trò, khoá, đặt lại mật khẩu
Lớp học	Quản trị · học vụ	Tạo lớp, gán giảng viên, xếp học viên
Đợt học	Quản trị · học vụ	Tạo đợt, gán lớp vào đợt, khai ngày nghỉ (Tết, lễ, nghỉ bù)

Màn hình	Ai vào được	Làm gì ở đó
Nhật ký kiểm toán	Quản trị viên	Ai đã sửa gì, lúc nào, từ đâu
Ai làm được gì	Quản trị viên	Sơ đồ phân quyền sinh từ chính mã nguồn
Cơ sở học phí	Quản trị viên	Số buổi từng em trong kỳ — cơ sở để tính tiền
Hướng dẫn	Quản trị viên	Tài liệu dùng hệ thống, viết cho người không rành máy tính
Soạn giáo trình	Biên tập nội dung	Viết bài, sắp thứ tự, gắn chủ đề
Nhập đề thi thử	Biên tập nội dung	Tải mẫu Excel, điền, tải lên, xem trước rồi mới ghi

B.8 Ma trận phân quyền chi tiết

Dấu ✓ = làm được. Ô trống = không. Đây là bản đọc được bằng mắt của thứ hệ thống thực sự chặn ở máy chủ, không phải một bản mô tả riêng.

Việc	Quản trị	Học vụ	Giảng viên	Trợ giảng	Học viên	Biên tập
Học bài · thi thử	✓				✓	
Xem dữ liệu của chính mình	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Điểm danh buổi học	✓	✓	✓	✓		
Chấm bài	✓	✓	✓	✓		
Tạo · sửa · huỷ từng buổi học	✓	✓	✓	✓		
Sinh lịch cả kỳ	✓	✓	✓			
Xoá buổi học	✓	✓	✓			
Giao bài cho lớp	✓	✓	✓	✓		
Xem báo cáo lớp	✓	✓	✓	✓		
Mở báo cáo phụ huynh · nhập liên hệ phụ huynh	✓	✓	✓			
Tải tệp có cột liên lạc	✓	✓	✓			
Tạo lớp · tạo đợt học · khai ngày nghỉ	✓	✓				
Xếp học viên vào lớp	✓	✓				
Soạn giáo trình · nhập đề	✓					✓
Đổi vai trò tài khoản	✓					
Đặt lại mật khẩu người khác	✓					
Xem nhật ký kiểm toán	✓					
Xem cơ sở tính học phí	✓					

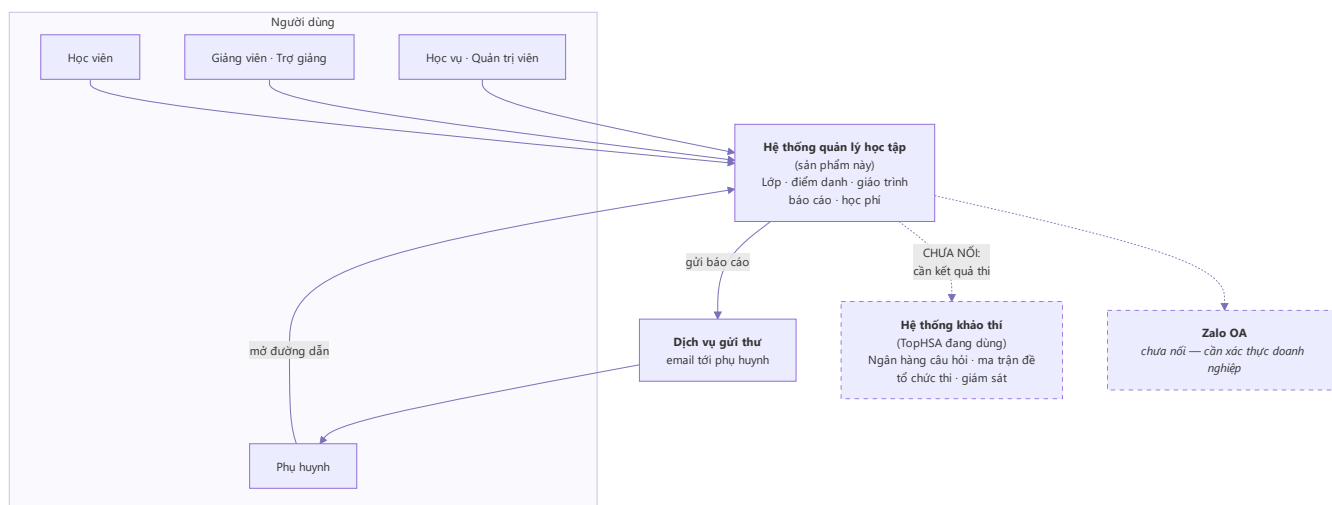
Bốn dòng in đậm là bốn ranh giới được cân nhắc kỹ nhất, vì chúng chạm dữ liệu liên lạc của trẻ em hoặc chạm chính hệ thống phân quyền.

Với giảng viên và trợ giảng, dấu ✓ luôn kèm điều kiện "**của lớp mình phụ trách**". Không có ô nào nghĩa là "mọi lớp".

Cho bên kỹ thuật

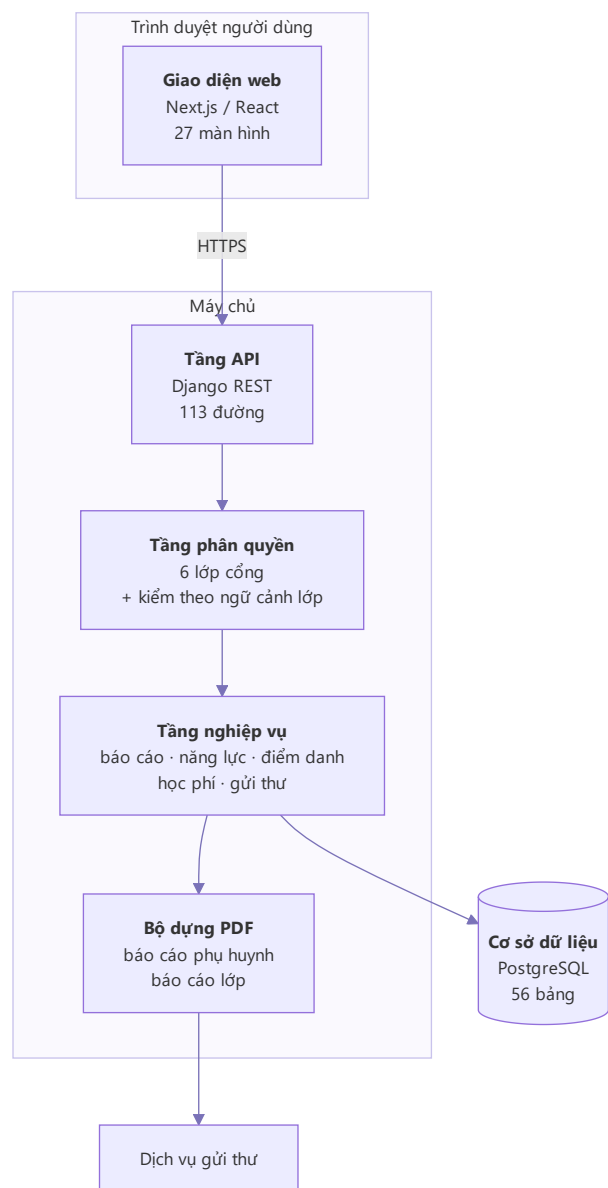
Kiến trúc, dữ liệu, phân quyền, và điểm nối với hệ thống khảo thí.

C.1 C4 mức 1 — Bức tranh chung



Hai đường nét đứt là hai chỗ **chưa nối**. Đường tới hệ thống khảo thí là mục quan trọng nhất trong Phần D.

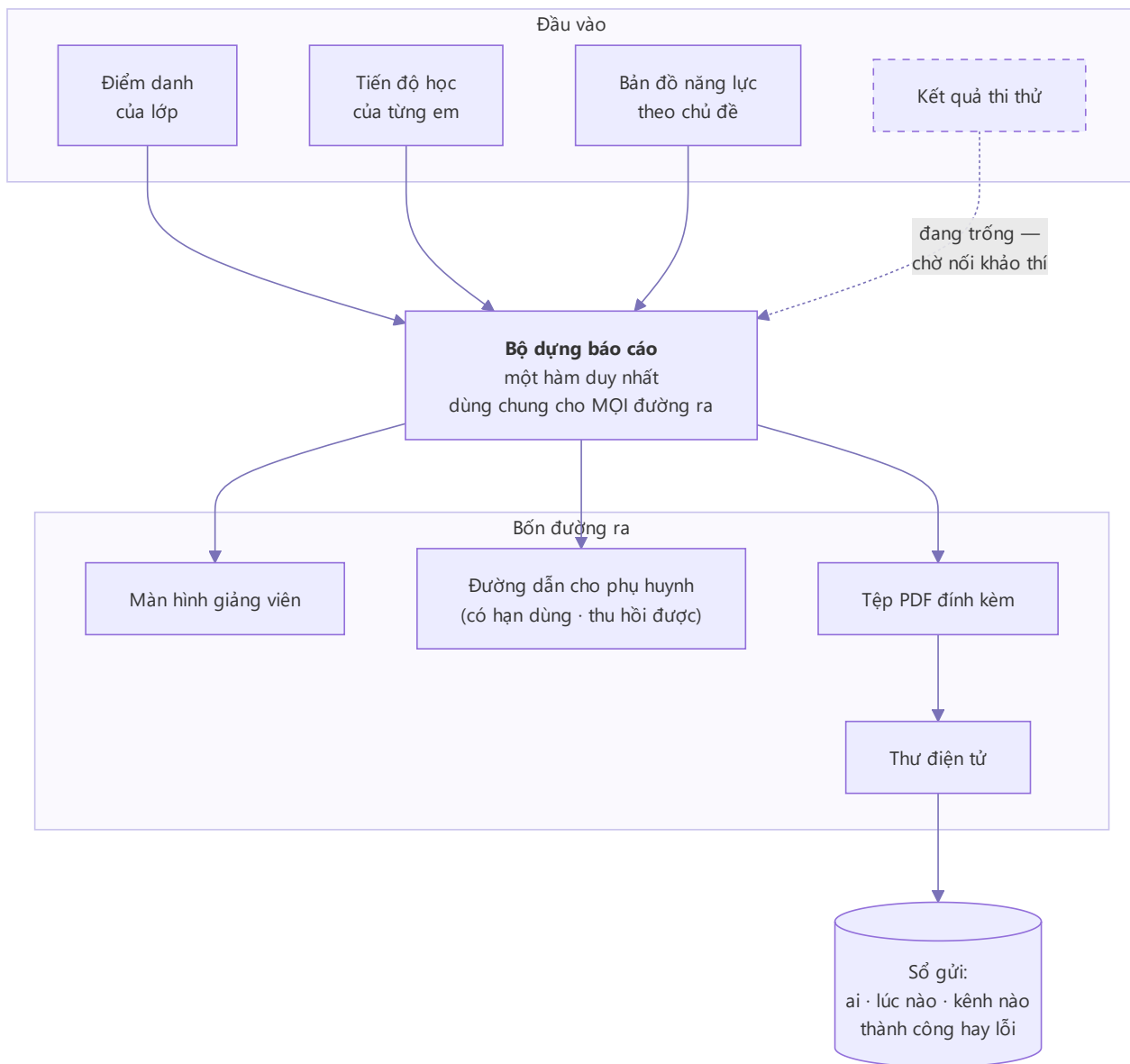
C.2 C4 mức 2 — Các khối bên trong



Khối	Trách nhiệm	Con số
Giao diện web	Trình bày; không tự quyết quyền — mọi cổng nằm ở máy chủ	27 màn hình
Tầng API	Nhận yêu cầu, trả dữ liệu	113 đường
Tầng phân quyền	Chặn trước khi chạm dữ liệu	6 lớp cổng
Tầng nghiệp vụ	Toàn bộ phép tính; chỉ MỘT nơi tính mỗi con số	—
Cơ sở dữ liệu	Nguồn sự thật duy nhất	56 bảng, 35 bảng có dữ liệu

C.3 C4 mức 3 — Bên trong khối Báo cáo phụ huynh

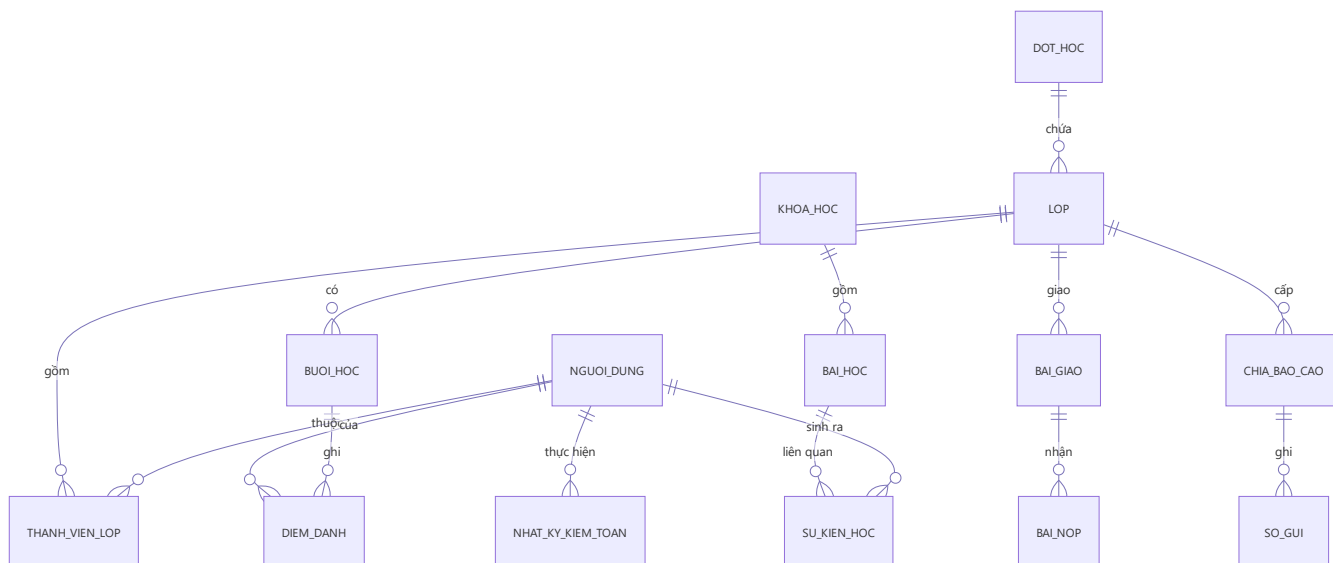
Chọn khối này để vẽ sâu vì nó chạm nhiều thứ nhất: dữ liệu học tập, điểm danh, phân quyền, gửi ra ngoài, và quyền riêng tư của một đứa trẻ.



Một bộ dựng, bốn đường ra. Nếu mỗi đường tự dựng lấy số liệu thì bốn bản sẽ trôi khỏi nhau, và bản gửi phụ huynh sẽ nói khác bản giảng viên nhìn thấy — không ai biết bản nào đúng.

C.4 Mô hình dữ liệu

56 bảng, nhóm theo chủ đề. Chỉ nêu nhóm, không liệt kê từng cột.

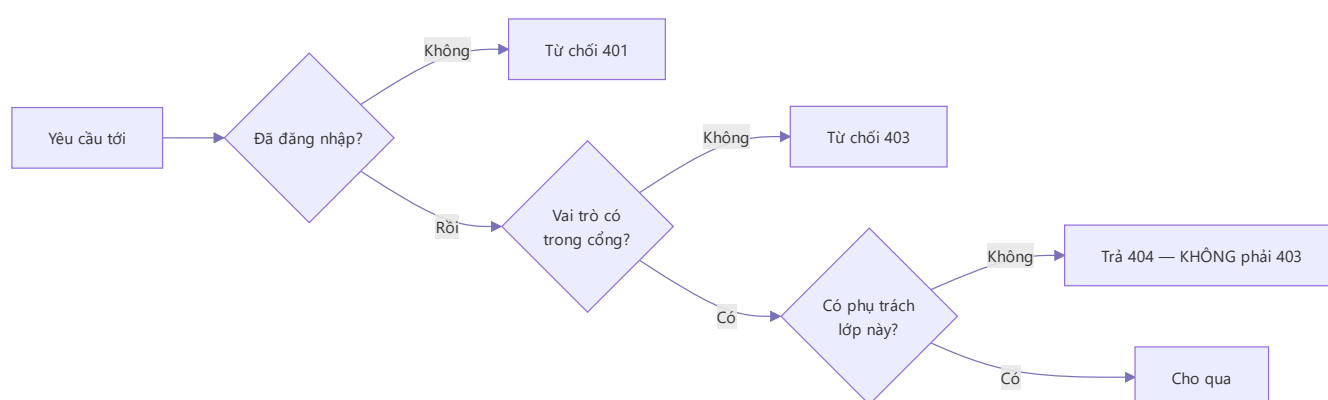


Nhóm	Nội dung	Trạng thái
Người dùng & quyền	Tài khoản, vai trò, phiên đăng nhập, nhật ký kiểm toán	Đang chạy (5 tài khoản)
Giáo trình	Hợp phần, bài học, quiz, lộ trình	Đang chạy (76 bài)
Lớp & vận hành	Đợt học, lớp, thành viên, buổi học, điểm danh	Đang chạy (1 lớp, 16 buổi)
Học tập	Sự kiện học, tiến độ bài, năng lực theo chủ đề, kế hoạch học	Đang chạy
Thi thử	Đề, câu hỏi, lượt làm bài, kết quả	Đang chạy
Bài tập	Bài giao, bài nộp, điểm chấm	Đã dựng, chưa dùng lần nào
Báo cáo phụ huynh	Chìa xem báo cáo, sổ gửi	Đã dựng, chờ liên lạc phụ huynh

C.5 Phân quyền ở tầng mã

Nhóm đường	Số lượng	Nghĩa
Không cần đăng nhập	2	Danh sách khoá học công khai, và đường dẫn báo cáo phụ huynh (bảo vệ bằng chìa dài, có hạn dùng).
Chỉ cần đăng nhập	61	Dữ liệu của <i>chính người đang đăng nhập</i> . Mỗi đường tự lọc theo người gọi.
Có cổng vai trò	50	Chặn theo vai trò và theo ngữ cảnh lớp.

Lớp cổng	Chặn cho	Số đường
IsTeachingStaff	Giảng viên · trợ giảng · học vụ · quản trị	16
IsSeniorTeachingStaff	Như trên nhưng bỏ trợ giảng — dùng cho báo cáo phụ huynh	5
IsAdminOrAcademic	Quản trị viên · quản lý học vụ	7
IsAdminRole	Chỉ quản trị viên	11
IsContentEditor	Biên tập nội dung · quản trị	11



404 chứ không 403 khi người dùng không phụ trách lớp: trả 403 là xác nhận lớp ấy *tồn tại*, tức rò một mẫu thông tin cho người không có quyền.

Điểm cần siết: 0 đường không tự khai cổng mà dựa vào mặc định của khung. Mặc định ấy đúng (phải đăng nhập), nhưng một đường mới quên khai sẽ mở cho mọi người đã đăng nhập, im lặng, trông y hệt một quyết định có chủ ý. Xem Phần E.

C.6 Điểm nối với hệ thống khảo thí

Ba cách, từ tốt nhất tới dễ nhất:

Cách	Cần gì từ TopHSA	Đánh giá
Nối trực tiếp	Khoá truy cập hoặc webhook từ hệ thống khảo thí	Tốt nhất — kết quả tự chảy sang sau mỗi kỳ thi. Cần bên kỹ thuật hai bên nói chuyện.
Nhập tệp bảng tính	Chức năng xuất danh sách điểm ra Excel/CSV	Đủ dùng. Học vụ tải về rồi đẩy lên, có bước xem trước.
Nhập tệp báo cáo PDF	Tệp "Báo cáo kết quả thi" của từng học viên	Khả thi — chúng tôi đã đọc thử một tệp và bóc được đầy đủ: điểm ba phần, tổng điểm, và mức đạt của từng đơn vị kiến thức.

Chúng tôi cần **một trong ba**, không cần cả ba.

C.7 Hạ tầng — và những chỗ yếu đã đo

Chỗ yếu	Đo được	Ảnh hưởng
Máy chủ ngủ đông	Gói miễn phí tắt dịch vụ sau ~15 phút không ai dùng; lần gọi đầu sau đó mất ~40 giây	Người đăng nhập đầu ngày tưởng hệ thống hỏng. Đã đặt lịch giữ ấm giờ hành chính; dứt điểm cần nâng gói (~7 USD/tháng).
Chưa có sao lưu	Không tìm thấy quy trình sao lưu nào trong hệ thống	Mất dữ liệu là mất hẳn. Việc cần làm sớm nhất.
Chưa có giám sát	Không có cảnh báo khi hệ thống ngừng chạy	Chỉ biết hỏng khi có người báo.
Giới hạn truy cập dùng chung một bộ đếm	Mọi người dùng chung một hạn mức đăng nhập	Một người gõ sai nhiều lần có thể chặn cả lớp. Cách sửa đã có sẵn trong mã, chờ cấu hình.

C.8 Bảo mật — những gì đã làm

Mối lo	Cách xử lý
Mật khẩu bị lộ nếu cơ sở dữ liệu rò	Mật khẩu không bao giờ được lưu nguyên văn — chỉ lưu bản băm một chiều. Kể cả người quản trị hệ thống cũng không đọc được mật khẩu của ai.
Đánh cắp phiên đăng nhập	Vé đăng nhập lưu trong cookie mà mã JavaScript trên trang KHÔNG đọc được, và chỉ truyền qua kết nối mã hoá. Đăng xuất thì vé bị thu hồi ngay, không đợi hết hạn.
Dò mật khẩu bằng máy	Giới hạn số lần thử đăng nhập theo thời gian.
Chèn mã độc qua ô nhập liệu	Mọi chuỗi người dùng nhập đều được vô hiệu hoá trước khi hiển thị. Đã tìm và vá ba lỗ loại này trong đợt rà soát.
Chèn lệnh vào cơ sở dữ liệu	Mọi truy vấn dùng tham số, không nối chuỗi. Đã rà toàn bộ.
Xem trộm dữ liệu của lớp khác	Mọi đường dẫn tới dữ liệu lớp đều kiểm "người này có phụ trách lớp đó không", và trả về "không tìm thấy" thay vì "không có quyền".
Đường dẫn báo cáo bị chuyển tiếp lung tung	Chia dài, ngẫu nhiên, có hạn dùng, và thu hồi được bất cứ lúc nào.
Không biết ai đã sửa gì	Nhật ký kiểm toán ghi mọi hành động sửa: ai, lúc nào, sửa gì, từ địa chỉ nào.

C.9 Quyền riêng tư của học viên

Người học ở đây phần lớn là học sinh lớp 12 — vẫn là trẻ em theo phần lớn khung pháp lý. Ba ranh giới dưới đây là **quyết định**, không phải mặc định kỹ thuật.

Ranh giới	Hiện tại	Vì sao
Nhật ký học viên tự ghi	KHÔNG có trong báo cáo phụ huynh	Đó là chỗ em viết cho chính mình. Đưa vào tờ gửi về nhà là biến một chỗ riêng tư thành một chỗ bị theo dõi, và em sẽ ngừng viết thật.
Dữ liệu liên lạc	Trợ giảng nhìn được khi làm việc, nhưng không tải ra tệp được	Nhìn để biết đang tick cho em nào là cần. Mang ra ngoài thì không — tệp tải về rời khỏi tầm kiểm soát ngay khi ai đó bấm.
Đường dẫn báo cáo	Có hạn dùng, thu hồi được, gửi nhầm thì huỷ được	Một đường dẫn vĩnh viễn là một đường dẫn sẽ bị chuyển tiếp.
Dữ liệu học viên thật trên trang công khai	Tuyệt đối không	Trang giới thiệu dùng số liệu của một học viên KHÔNG có thật, và nói thẳng điều đó ngay cạnh.

Cần TopHSA chốt thành chính sách: phụ huynh được xem những gì. Hiện tại là "tiến độ và điểm — có; nhật ký riêng — không". Nếu trung tâm muốn khác thì phải quyết rõ ràng, đừng để ngầm.

C.10 Chất lượng — cách chúng tôi biết hệ thống còn chạy đúng

Lớp bảo vệ	Nội dung	Con số
Bộ kiểm tự động	Chạy lại toàn bộ nghiệp vụ trên cơ sở dữ liệu thật, trong giao dịch được huỷ sau đó	453 phép kiểm, chạy hết trong ~29 phút (đo 14/09/2026)
Bộ đo giao diện	Mở từng màn hình bằng trình duyệt thật, đo độ tương phản chữ, kích thước vùng bấm, tràn ngang, lỗi JavaScript	27 màn hình × 2 khổ (điện thoại và máy tính) × 2 bộ màu
Cổng trước mỗi lần cập nhật	Kiểm kiểu dữ liệu, kiểm quy ước mã, dựng bản production thử	Chạy tự động trên mỗi lần đẩy mã
Tập kiểm thử	Mã kiểm nằm cạnh mã sản phẩm	38 tệp phía máy chủ, 33 tệp phía giao diện

Một nguyên tắc đáng nói: viết xong một phép kiểm, chúng tôi lùi mã về bản cũ để xem nó có báo đỏ không. Nếu phép kiểm vẫn xanh khi mã đã hỏng thì nó vô dụng — và một phép kiểm vô dụng còn tệ hơn không có, vì nó tạo cảm giác an toàn giả.

PHẦN D

Cần gì từ TopHSA

Mỗi mục ghi rõ: cần gì, vì sao cần, và nó đang chặn việc gì. Không mục nào là "cho đầy đủ".

D.1 Dữ liệu

Cần	Vì sao	Đang chặn
Email (và/hoặc số Zalo) của phụ huynh	Không có thì không gửi báo cáo cho ai được	Toàn bộ luồng báo cáo phụ huynh. Hiện 0/3 em đã khai.
Kết quả thi thử của học viên	Ô "điểm thi thử" trong báo cáo phụ huynh đang trống	Phần giá trị nhất của tờ báo cáo. Xem C.6 để chọn cách trao đổi.
Danh sách lớp và học viên thật của một đợt	Hệ thống mới chạy với một lớp mẫu	Không biết luồng nào vướng khi dùng thật.
Lịch học thật của lớp ấy, và ngày nghỉ của đợt (Tết, nghỉ bù)	Công cụ sinh lịch cả kỳ đã có — nó cần lịch thật và ngày nghỉ theo thông báo chính thức	Không chặn; thiếu thì lịch sinh ra có buổi vào đúng ngày trung tâm nghỉ.

D.2 Thông tin và quy trình

Cần	Vì sao
Trung tâm có những chức danh nào	Hệ thống hiện có 6 vai trò do chúng tôi đặt ra. Nếu TopHSA có chức danh khác (ví dụ: chủ nhiệm, tư vấn tuyển sinh) thì phải thêm — dựng màn hình cho một vai trò không tồn tại là tốn và phải đập đi.
Quy trình thu học phí	Hệ thống mới dựng phần <i>đếm buổi</i> (cơ sở tính). Phần tiền — giá, hoá đơn, công nợ — chưa dựng vì sai một chi tiết là sai sổ sách.
Quy trình tuyển sinh	Ai nghe điện, ghi những gì, lúc nào một người quan tâm trở thành học viên. Trang giới thiệu đang dẫn người tới mà chưa có chỗ hứng.
Có chấm tự luận không	Quyết định hình dạng màn chấm bài. Hệ thống đã dựng phần chấm tay nhưng chưa ai dùng.
Phụ huynh được xem những gì	Hiện tờ báo cáo không có nhật ký học viên tự ghi — đó là chỗ riêng của em. Nếu TopHSA muốn khác, cần chốt thành chính sách chứ không để ngầm.

D.3 Quyết định

Quyết định	Lựa chọn	Hệ quả nếu hoãn
Địa chỉ email của trung tâm	Tên miền riêng (dạng <i>tên@tophsa.vn</i>) hay một hộp thư dùng chung	Báo cáo phụ huynh chưa gửi được dưới danh nghĩa trung tâm.
Zalo OA	Có xác thực doanh nghiệp để dùng Zalo không	Phụ huynh Việt đọc Zalo nhiều hơn email. Xác thực cần giấy phép kinh doanh — hộ kinh doanh cũng được.
Nâng gói máy chủ	~7 USD/tháng để hết ngủ đông	Người đăng nhập đầu ngày phải chờ ~40 giây.
Ranh giới với hệ thống khảo thí	Nối hai hệ thống, hay gộp về một	Ảnh hưởng lớn tới thứ tự làm việc. Khuyến nghị: nối, đừng làm lại.

Làm tiếp được ngay

Những việc không phải chờ TopHSA. Xếp theo mức rủi ro mà chúng giảm được.

E.1 Nhóm 1 — Giữ cho hệ thống không mất dữ liệu

Việc	Vì sao ưu tiên nhất
Sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ	Đo hôm nay: không có quy trình sao lưu nào. Mất dữ liệu là mất hẳn, và đây là dữ liệu học tập của trẻ em. Rẻ khi làm sớm, không cứu được khi làm muộn.
Cảnh báo khi hệ thống ngừng chạy	Hiện chỉ biết hổng khi có người báo. Đã có sẵn một địa chỉ kiểm tra sức khoẻ; chỉ cần nối vào một dịch vụ giám sát miễn phí.
Tách môi trường kiểm thử khỏi dữ liệu thật	Mỗi lần cập nhật mã, bộ kiểm tự động chạy thẳng vào cơ sở dữ liệu đang dùng thật. Nó có dọn sạch sau mỗi lượt, nhưng không nên như thế.

E.2 Nhóm 2 — Siết những chỗ đã biết là yếu

Việc	Vì sao
Khai cổng phân quyền tường minh cho mọi đường	0 đường đang dựa vào mặc định của khung. Mặc định ấy đúng, nhưng một đường mới quên khai sẽ mở cho mọi người đã đăng nhập — im lặng, không báo gì.
Bộ đếm giới hạn truy cập dùng chung	Hiện mỗi tiến trình đếm riêng, nên hạn mức thực tế gấp đôi con số khai báo và bị đặt lại mỗi lần cập nhật.
Chuyển nốt phần giao diện cũ sang nền mới	Còn 13 tệp không đi qua bộ kiểm tự động. Hai lỗ hổng bảo mật đã từng nằm đúng ở đó.

E.3 Nhóm 3 — Làm sản phẩm dùng được hơn

Việc	Giải quyết điều gì
Màn nhập liệu nhanh cho học vụ	Một luồng dẫn từng bước: tạo đợt → sinh buổi theo lịch → điểm danh → điền liên lạc phụ huynh. Nhắm thẳng vào thứ đang chặn: hệ thống đã dựng xong nhưng chưa có dữ liệu.
Bảng nhắc việc hàng ngày cho giảng viên	"Hôm nay buổi nào chưa điểm danh, em nào chưa nộp bài." Dữ liệu đã có sẵn, chỉ chưa có màn hình.
Bộ nhập kết quả thi từ tệp PDF	Dựng và kiểm được ngay trên tệp báo cáo mẫu, để lúc TopHSA đồng ý là chạy được luôn.
Xuất báo cáo toàn trung tâm	Hiện xuất được từng lớp; bản toàn trung tâm là thứ mang đi họp ban giám đốc.
Đưa vào dùng ba mô-đun đã dựng mà chưa chạy	Bài tập, bài nộp và thông báo trong ứng dụng đều đã xong nhưng chưa có dòng dữ liệu nào.

E.4 Cách chúng tôi làm việc

Ghi ra đây để TopHSA biết cái gì đứng sau những con số ở trên:

- **Đo, không đoán.** Mọi con số trong tài liệu này đọc thẳng từ mã nguồn và cơ sở dữ liệu lúc sinh tệp.
- **Phép kiểm phải chứng minh được là nó bắt được lỗi.** Viết xong một phép kiểm, chúng tôi lùi mã về bản cũ để xem nó có báo đỏ không — nếu không thì phép kiểm ấy vô dụng.
- **Không có dữ liệu thì nói là không có,** không viết số 0. "Điểm thi thử: 0" đọc như em ấy làm sai hết, trong khi sự thật là em chưa thi lần nào.
- **Không con số nào được tính ở hai nơi.** Màn hình, tệp Excel và tệp PDF phải nói cùng một chuyện — nếu không, không ai biết bản nào đúng.

E.5 Lộ trình đề xuất

Giai đoạn	Việc	Cần TopHSA?
1. Ngay <i>1–2 tuần</i>	Sao lưu cơ sở dữ liệu · cảnh báo khi hệ thống ngừng · tách môi trường kiểm thử	Không
2. Chạy thử thật <i>2–4 tuần</i>	Một lớp thật, một giảng viên, một đợt. Học vụ nhập liệu thật và ghi lại chỗ nào vướng.	Có — cần một lớp
3. Nối phụ huynh <i>song song</i>	Địa chỉ email của trung tâm · thu thập liên lạc phụ huynh · gửi tờ báo cáo đầu tiên	Có — địa chỉ email
4. Nối kết quả thi	Đưa điểm thi thử từ hệ thống khảo thí vào báo cáo phụ huynh	Có — chọn cách trao đổi
5. Học phí	Từ cơ sở tính (đã có) sang hoá đơn và công nợ	Có — quy trình thu chi
6. Tuyển sinh	Luồng từ người quan tâm tới học viên ghi danh	Có — quy trình tư vấn

Giai đoạn 1 nên bắt đầu ngay và không phải chờ ai. Giai đoạn 2 là **nút thắt**: mọi thứ sau nó đều dễ hơn khi đã có một lớp thật chạy qua hệ thống một lần.

E.6 Thuật ngữ dùng trong tài liệu

Từ	Nghĩa trong hệ thống này
Đợt học	Một khoá luyện thi có ngày bắt đầu và ngày thi. Một đợt chứa nhiều lớp.
Lớp	Một nhóm học viên do một giảng viên phụ trách, thuộc một đợt.
Buổi học	Một lần lớp gặp nhau, có giờ cụ thể. Điểm danh gắn vào buổi.
Hợp phần	Một trong ba phần của đề HSA: Định lượng, Định tính, Khoa học & Tiếng Anh.
Chủ đề	Đơn vị nhỏ hơn hợp phần, ví dụ "Hàm số" hay "Đọc hiểu". Năng lực đo theo đơn vị này.
Bản đồ năng lực	Mức nắm của học viên trên từng chủ đề, không quy thành một điểm chung.
Chìa báo cáo	Đường dẫn riêng gửi cho phụ huynh, có hạn dùng, thu hồi được.
Nhật ký kiểm toán	Sổ ghi mọi thao tác sửa dữ liệu: ai, lúc nào, sửa gì.
Cơ sở tính học phí	Số buổi từng em trong kỳ. Là cơ sở để tính tiền, chưa phải hoá đơn.

Tài liệu sinh ngày 14/09/2026 · số liệu đo trực tiếp trên hệ thống · chạy lại lệnh sinh là tài liệu đúng lại.